

齐鲁工业大学 22/23 学年第二学期《数据库原理》考试

(A 卷)

(本试卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

得分	
阅卷人	

一、简答题（共 22 分）

1. 简述数据库系统的三级模式结构（3 分）

指数抵消

2. 简述关系的三类完整性约束（3 分）

3. 简述两种常用的存取控制方法（4 分）

4. 简述游标的作用（3 分）

5. 简述查询优化的两种分类（4 分）

6. 有三个事务的一个调度 $r_2(A) r_1(B) w_2(A) r_3(A) w_1(B) w_3(A) r_2(B) w_2(B)$, 该调度是冲突可串行化的调度吗? 为什么? (注: 下标表示事务, r 、 w 分别表示读、写操作, A 、 B 表示数据对象) (5 分)

得分	
阅卷人	

二、SQL 运算题 (每小题 3 分, 共 24 分)

某学校教学数据库, 共有三个表, 分别为:

学生基本情况表 $Student(Sno, Sname, Sage, Ssex, Sdept)$,

课程表 $course(Cno, Cname, Cprio, Ccredit)$,

学生选课表 $SC(Sno, Cno, Grade)$

用 SQL 语句完成下列小题:

1. 求课程号为“030103”的课程情况

```
SELECT *
FROM course
WHERE Cno = '030103';
```

2. 求计科系 (CS) 所有学生的学号、姓名、性别

```
SELECT Sno, Sname, Ssex
FROM Student
WHERE Sdept = 'CS';
```

3. 学号为“701001”的学生选修课的课程名、先修课 (Cprio) 及学分 (Ccredit)

```
SELECT Cname, Cprio, Ccredit
FROM course, SC
WHERE course.Cno = SC.Cno
AND Sno = '701001';
```

4. 求成绩分数在 [60, 100] 闭区间的学生学号、姓名、所在院系及课程名

```
SELECT SC.Sno, Student.Sname, Sdept, Cname
FROM student, SC, course
WHERE student.Sno = SC.Sno AND SC.Cno = course.Cno
AND Grade Between 60 AND 100;
```


5. 统计各门课程学生选课人数，并按人数升序排序

```
SELECT Cno, COUNT(SC.Sno) AS num
FROM SC, course WHERE SC.Cno = course.Cno
GROUP BY SC.Cno
ORDER BY num ASC;
```

6. 求所有姓“张”学生的学号、姓名、性别、所在院系

```
SELECT Sno, Sname, Ssex, Sdept
FROM Student
WHERE Student.Sname LIKE '张%';
```

7. 建立包含学号、姓名、课程号及成绩的视图 Views

```
CREATE View Views (Sno, Sname, Cno, Grade)
AS
SELECT SC.Sno, Sname, SC.Cno, SC.Grade
FROM Student WHERE Student.Sno = SC.Sno;
```

8. 删除学号为“701001”的选课记录

```
DELETE FROM SC
WHERE Sno = '701001';
```

得分	
阅卷人	

三、关系代数运算题（每小题 3 分，共 12 分）

数据库如第二大题所示，用关系代数完成下列小题：

1. 求年龄小于 20 岁的学生基本情况

$\sigma_{\text{age} < 20}(\text{Student})$

2. 求选修了课程号“030103”的学生学号、成绩

$\pi_{\text{Sno}, \text{Grade}}(\sigma_{\text{Cno} = '030103'}(\text{SC}))$

3. 求选修了课程号“030103”的计科系（CS）所有学生的学号与姓名

$\pi_{\text{Sno}, \text{Sname}}(\sigma_{\text{Cno} = '030103'}(\sigma_{\text{Sdept} = 'CS'}(\text{Student} \bowtie \text{SC})))$

4. 求成绩大于 60 分的学生学号、姓名、所在院系及课程名

$\pi_{sno, sname, sdept, cname} (Student \bowtie_{Grade > 60} (SC) \bowtie_{course})$

得分	
阅卷人	

四、模式分解 (共 16 分)

设关系模式 $R(ABCD)$, $F = \{A \rightarrow CD, AD \rightarrow B, B \rightarrow C\}$

1. F 的最小函数依赖集 (3 分)

2. 求 $(A)_{F^+}$ 和 $(B)_{F^+}$ (2 分)

3. R 的码 (1 分)

得分	
阅卷人	

五、数据库恢复分析题（每小题 5 分，共 10 分）

考虑下图所示的日志记录，假设开始时 $A=0$, $B=0$, $C=0$

序号	日志
1	T1: 开始
2	T1: 写 A, $A=8$
3	T2: 开始
4	T2: 写 B, $B=7$
5	T1: 写 C, $C=9$
6	T1: 提交
7	T2: 写 C, $C=11$
8	T3: 开始
9	T3: 写 A, $A=6$
10	T2: 回滚
11	T3: 写 B, $B=5$
12	T4: 开始
13	T3: 提交
14	T4: 写 C, $C=10$

1. 如果故障发生在 9 之后，说明哪些事务需重做，哪些事务需回滚，写出系统恢复后 A、B、C 的值。

得分	
阅卷人	

六、数据库设计（每小题 8 分，共 16 分）

某运输公司数据库有三个实体集。车队实体集的属性有车队号、车队名；车辆实体集的属性有车牌号、厂家、出厂日期；司机实体集的属性有司机编号、姓名、电话。

每个车队拥有若干车辆、可聘用若干司机，但每个司机只能被一个车队聘用且有聘期；每个司机可使用多个车辆，司机使用车辆有使用日期和公里数；每辆车只能属于一个车队，可被多个司机使用。

1. 画出 E-R 关系图，并注明属性和联系类型；
2. 将此 E-R 图转化为各关系模式且表示出主码、外码，并说明达到第几范式，为什么？